

Exercices – Vecteurs et Multiplication de Matrices

Exercice 1 – Débutant

Soient $u=(2,-1,3)$ et $v=(4,5,-2)$.

1. Calculer $u+v$.
2. Calculer le produit scalaire $u \cdot v$.

Exercice 2 – Débutant

Soit la matrice $A=[[1,2,3],[4,5,6]]$. Calculer sa transposée.

Exercice 3 – Intermédiaire

Soit $M=[[1,2,3],[0,1,4],[2,0,1]]$ et $x=[[2],[1],[3]]$.

1. Calculer Mx à la main.
2. Vérifier le résultat avec NumPy (opérateur `@` ou `np.dot`).

Exercice 4 – Avancé

Écrire une fonction Python qui multiplie deux matrices de dimensions $(m \times n)$ et $(n \times p)$ sans utiliser NumPy. Utiliser uniquement des listes et des boucles.

Exercice 5 – Performance

1. Générer deux matrices carrées de taille 200×200 contenant des valeurs aléatoires.
2. Mesurer le temps d'exécution de votre fonction de multiplication.
3. Mesurer le temps d'exécution de `np.dot()` (ou `@`) sur les mêmes matrices.
4. Comparer les performances et expliquer pourquoi NumPy est beaucoup plus rapide.